

Chapitre 5 — Dérivation avancée

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Rappels : nombre dérivé et tangente

Le nombre dérivé de f en a , noté $f'(a)$, est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement $(f(a+h)-f(a))/h$. Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a . L'équation de cette tangente est $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Dérivabilité à gauche / à droite et point anguleux

f est dérivable à gauche en a si le taux d'accroissement admet une limite finie quand $h \rightarrow 0^-$ (notée $f'_g(a)$) ; dérivable à droite si limite finie quand $h \rightarrow 0^+$ (notée $f'_d(a)$). f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a) = f'_d(a)$. Si ces deux nombres existent mais sont différents, la courbe présente un **point anguleux** en a (deux demi-tangentes de pentes différentes). Si le taux d'accroissement tend vers l'infini, la courbe admet une **demi-tangente verticale**.

2. Dérivées des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine de validité
x^n (n entier)	$n \cdot x^{n-1}$	$\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$)
racine(x)	$1/(2 \cdot \text{racine}(x))$	$]0, +\infty[$
$1/x$	$-1/x^2$	$\mathbb{R}^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$1/x$	$]0, +\infty[$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = 1/\cos^2(x)$	$x \neq \pi/2 + k\pi$

3. Opérations sur les dérivées

Opération	Formule
Somme	$(u+v)' = u' + v'$
Produit	$(u \times v)' = u'v + uv'$
Quotient	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ ($v \neq 0$)

Chapitre 5 — Dérivation avancée

Composée

$$(v(u(x)))' = u'(x) \times v'(u(x))$$

Cas particuliers très utiles de la dérivée composée

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)} \cdot (\ln(u(x)))' = u'(x)/u(x) \cdot (u(x)^n)' = n \times u'(x) \times u(x)^{n-1} \cdot (\text{racine}(u(x)))' = u'(x)/(2 \times \text{racine}(u(x)))$$

4. Dérivée et sens de variation

Sur un intervalle I : si $f'(x) > 0$ pour tout x de I , f est strictement croissante sur I ; si $f'(x) < 0$, f est strictement décroissante ; si $f'(x) = 0$ sur I , f est constante. Si f' s'annule en changeant de signe en a , f admet un **extremum local** en a .

5. Théorème et inégalité des accroissements finis

Théorème des accroissements finis (TAF)

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe au moins un réel c dans $]a, b[$ tel que $f'(c) = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Géométriquement, il existe un point de la courbe où la tangente est parallèle à la corde reliant les points d'abscisses a et b .

Inégalité des accroissements finis (IAF)

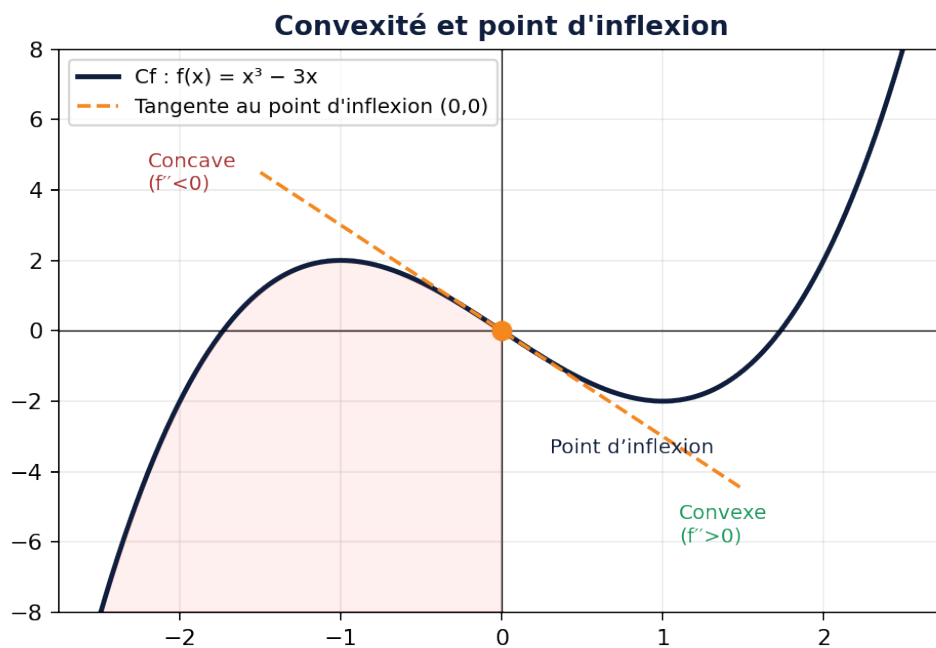
Si f est dérivable sur I et s'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout x de I , alors pour tous a, b de I avec $a \leq b$: $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$. En particulier, si $|f'(x)| \leq M$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq M \times |b - a|$ pour tous a, b de I — un outil très utile pour encadrer $f(b) - f(a)$ sans connaître f explicitement.

6. Convexité et dérivée seconde

Définitions

f est **convexe** sur I si sa courbe est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes sur I (cela équivaut à $f''(x) \geq 0$ sur I). f est **concave** si sa courbe est en dessous de ses tangentes ($f''(x) \leq 0$). Un point où f'' s'annule EN CHANGEANT DE SIGNE est un **point d'inflexion** : la courbe traverse sa tangente en ce point.

Chapitre 5 — Dérivation avancée



Sur cet exemple, $f(x) = x^3 - 3x$ est concave sur $]-\infty, 0]$ ($f''(x) = 6x < 0$) et convexe sur $[0, +\infty[$ ($f''(x) > 0$) ; le point $(0,0)$ où f'' change de signe est le point d'inflexion, et la courbe traverse sa tangente à cet endroit.

7. Méthode — étudier la convexité d'une fonction

1. Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$ (dérivée de la dérivée).
2. Étudier le signe de $f''(x)$ sur le domaine d'étude.
3. $f'' \geq 0 \rightarrow$ convexe ; $f'' \leq 0 \rightarrow$ concave ; changement de signe $\rightarrow$ point d'inflexion.
4. Pour un point d'inflexion, vérifier que le signe change réellement de part et d'autre (pas juste $f''=0$ en un point isolé).

8. Exemple résolu

Exemple

Étudier la convexité de $f(x) = x^4 - 6x^2$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x, \quad f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x-1)(x+1).$$

$f''(x) \geq 0$ pour $x \leq -1$ ou $x \geq 1$ (convexe) ; $f''(x) \leq 0$ pour $-1 \leq x \leq 1$ (concave). f'' change de signe en $x=-1$ ET en $x=1$: il y a donc DEUX points d'inflexion, en $x=-1$ et $x=1$.

9. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Conclure à un point d'inflexion dès que $f''(a)=0$, sans vérifier que le signe de f'' change réellement autour de a .

Chapitre 5 — Dérivation avancée

Attention — Confondre convexe (courbe au-dessus des tangentes) et concave (en dessous) — un moyen mnémotechnique : convexe comme une tasse qui retient l'eau.

Attention — Oublier la règle de la dérivée composée et dériver $e^{(u(x))}$ comme si c'était juste e^x .

Attention — Diviser par v dans $(u/v)'$ sans vérifier que v ne s'annule pas sur l'intervalle d'étude.

À retenir absolument

$f' > 0 \rightarrow$ croissante · $f' < 0 \rightarrow$ décroissante · $f'' \geq 0 \rightarrow$ convexe · $f'' \leq 0 \rightarrow$ concave · f'' change de signe $\rightarrow$ point d'inflexion · Dérivée composée : $(v(u(x)))' = u'(x) \times v'(u(x))$ · TAF : il existe c avec $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$ · IAF : $|f'| \leq M \rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ · $f_g'(a) \neq f_d'(a) \rightarrow$ point anguleux.

Chapitre 5 — Dérivation avancée

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Dériver $f(x) = (2x+1)^5$.

Correction : $f'(x) = 5 \times 2 \times (2x+1)^4 = 10(2x+1)^4$ (dérivée composée avec $u(x)=2x+1$, $u'(x)=2$).

Q2 (Application) — Dériver $f(x) = e^{(3x-1)}$.

Correction : $f'(x) = 3 \times e^{(3x-1)}$ (dérivée composée : $u(x)=3x-1$, $u'(x)=3$).

Q3 (Vrai/Faux) — Si $f''(a) = 0$, alors a est nécessairement un point d'inflexion.

Correction : FAUX — il faut en plus que f'' change de signe de part et d'autre de a .

Q4 (QCM) — Si f est convexe sur I , sa courbe est : a) en dessous de ses tangentes b) au-dessus de ses tangentes c) confondue avec ses tangentes

Correction : Réponse b).

Q5 (Application) — Dériver $f(x) = \ln(x^2+1)$.

Correction : $f'(x) = 2x/(x^2+1)$ (dérivée composée avec $u(x)=x^2+1$, $u'(x)=2x$).

Q6 (Application) — Dériver $f(x) = 1/(x^2+1)$.

Correction : Avec $u=1$, $v=x^2+1$: $f'(x) = -2x/(x^2+1)^2$.

Q7 (Vrai/Faux) — $f' > 0$ sur $]a,b[$ implique que f est strictement croissante sur $]a,b[$.

Correction : VRAI.

Q8 (QCM) — La dérivée seconde f'' sert principalement à étudier : a) le signe de f b) la convexité de f c) le domaine de f

Correction : Réponse b).

Q9 (Application) — Trouver les points critiques de $f(x) = x^3 - 3x + 2$ (où $f'(x)=0$).

Correction : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0$ pour $x=1$ ou $x=-1$.

Q10 (Application) — Calculer $f''(x)$ pour $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

Correction : $f'(x)=3x^2-3$, donc $f''(x) = 6x$.

Q11 (QCM) — Si $f_g'(a) = 2$ et $f_d'(a) = 5$, alors f admet en a : a) une tangente b) un point anguleux c) une demi-tangente verticale

Correction : Réponse b) — les dérivées à gauche et à droite sont différentes et finies : c'est un point anguleux.

Q12 (Application) — f dérivable sur $[0,4]$, $|f'(x)| \leq 3$ sur $[0,4]$, $f(0)=1$. Majorer $f(4)$.

Correction : Par l'IAF : $|f(4)-f(0)| \leq 3 \times |4-0| = 12$, donc $f(4) \leq 1+12 = 13$.

Q13 (Application) — Dériver $f(x) = \tan(x)$.

Correction : $f'(x) = 1 + \tan^2(x) = 1/\cos^2(x)$.

Chapitre 5 — Dérivation avancée

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce que le nombre dérivé $f'(a)$?

RÉPONSE : La limite quand $h \rightarrow 0$ du taux d'accroissement $(f(a+h) - f(a))/h$.

Q2 : Que représente géométriquement $f'(a)$?

RÉPONSE : Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Q3 : Quelle est l'équation de la tangente en a ?

RÉPONSE : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Q4 : Quelle est la dérivée de x^n ?

RÉPONSE : $n \cdot x^{(n-1)}$.

Q5 : Quelle est la dérivée de racine(x) ?

RÉPONSE : $1/(2 \cdot \text{racine}(x))$, définie sur $]0, +\infty[$.

Q6 : Quelle est la dérivée de $1/x$?

RÉPONSE : $-1/x^2$, définie sur $\mathbb{R}^*$.

Q7 : Quelle est la dérivée de e^x ?

RÉPONSE : e^x elle-même.

Q8 : Quelle est la dérivée de $\ln(x)$?

RÉPONSE : $1/x$, définie sur $]0, +\infty[$.

Q9 : Quelle est la formule de dérivation d'un produit uv ?

RÉPONSE : $(uv)' = u'v + uv'$.

Q10 : Quelle est la formule de dérivation d'un quotient u/v ?

RÉPONSE : $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$, pour v non nul.

Q11 : Quelle est la formule de dérivation d'une composée $v(u(x))$?

RÉPONSE : $u'(x) \times v'(u(x))$.

Q12 : Quelle est la dérivée de $e^{u(x)}$?

RÉPONSE : $u'(x) \times e^{u(x)}$.

Q13 : Quelle est la dérivée de $\ln(u(x))$?

RÉPONSE : $u'(x) / u(x)$.

Q14 : Quelle est la dérivée de $u(x)^n$?

RÉPONSE : $n \times u'(x) \times u(x)^{(n-1)}$.

Q15 : Que peut-on dire de f si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I ?

Chapitre 5 — Dérivation avancée

RÉPONSE : f est strictement croissante sur I .

Q16 : Que peut-on dire de f si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I ?

RÉPONSE : f est strictement décroissante sur I .

Q17 : Que peut-on dire de f si $f'(x) = 0$ sur tout un intervalle I ?

RÉPONSE : f est constante sur I .

Q18 : Quand dit-on que f admet un extremum local en a ?

RÉPONSE : Quand f' s'annule EN CHANGEANT DE SIGNE en a .

Q19 : $f'(a) = 0$ signifie-t-il toujours que a est un extremum ?

RÉPONSE : Non — il faut en plus que f' change de signe (sinon c'est un point d'inflexion à tangente horizontale, comme pour x^3 en 0).

Q20 : Que signifie « f est convexe sur I » ?

RÉPONSE : La courbe de f est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .

Q21 : Que signifie « f est concave sur I » ?

RÉPONSE : La courbe de f est entièrement en dessous de chacune de ses tangentes sur I .

Q22 : Quel est le lien entre convexité et signe de f'' ?

RÉPONSE : f convexe sur I équivaut à $f''(x) \geq 0$ sur I (concave si $f'' \leq 0$).

Q23 : Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ?

RÉPONSE : Un point où f'' s'annule EN CHANGEANT DE SIGNE : la courbe traverse sa tangente en ce point.

Q24 : Suffit-il que $f''(a) = 0$ pour que a soit un point d'inflexion ?

RÉPONSE : Non — il faut vérifier que f'' change réellement de signe de part et d'autre de a .

Q25 : Comment étudier la convexité d'une fonction en pratique ?

RÉPONSE : On calcule $f''(x)$, on étudie son signe, puis on en déduit convexité/concavité et les points d'inflexion éventuels.

Q26 : Qu'est-ce que f'' au juste ?

RÉPONSE : La dérivée de la dérivée de f , c'est-à-dire $(f')'$.

Q27 : Quel est le rôle de f' dans l'étude de la variation ?

RÉPONSE : Le signe de f' donne directement le sens de variation de f (croissante ou décroissante).

Q28 : Quel est le rôle de f'' dans l'étude de la courbe ?

RÉPONSE : Le signe de f'' donne la convexité/concavité de f , indépendamment de son sens de variation.

Q29 : Une fonction croissante est-elle forcément convexe ?

RÉPONSE : Non — croissance (signe de f') et convexité (signe de f'') sont deux notions indépendantes.

Chapitre 5 — Dérivation avancée

Q30 : Dériver $f(x) = (x^2+1)^3$.

RÉPONSE : $f'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+1)^2 = 6x(x^2+1)^2$ (dérivée composée).

Q31 : Dériver $f(x) = \text{racine}(2x+3)$.

RÉPONSE : $f'(x) = 2/(2 \times \text{racine}(2x+3)) = 1/\text{racine}(2x+3)$.

Q32 : Dériver $f(x) = x \times e^x$.

RÉPONSE : Produit : $f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1+x)e^x$.

Q33 : Dériver $f(x) = \ln(x)/x$.

RÉPONSE : Quotient : $f'(x) = ((1/x) \times x - \ln(x) \times 1)/x^2 = (1 - \ln(x))/x^2$.

Q34 : Pourquoi la formule de la dérivée composée est-elle si importante en Terminale ?

RÉPONSE : Car la plupart des fonctions étudiées (exponentielles, logarithmes composés) nécessitent cette règle pour être dérivées correctement.

Q35 : Quelle est la méthode générale pour reconnaître un extremum local sur un tableau de variation ?

RÉPONSE : On repère les valeurs où f' change de signe (de + à – pour un maximum, de – à + pour un minimum).

Q36 : Comment le tableau de signes de f'' se traduit-il visuellement sur la courbe ?

RÉPONSE : Les intervalles où f'' est positive correspondent à des portions convexes (courbe « en cuvette »), et négative à des portions concaves (courbe « en bosse »).

Q37 : Un point d'inflexion peut-il aussi être un extremum local ?

RÉPONSE : En général non : en un point d'inflexion, f' ne s'annule pas nécessairement (sauf cas particulier comme x^3 en 0, où c'est à la fois un point d'inflexion et une tangente horizontale, mais pas un extremum).

Q38 : Que vaut la dérivée d'une fonction constante ?

RÉPONSE : 0.

Q39 : Que vaut la dérivée de $k \times f(x)$ pour k une constante ?

RÉPONSE : $k \times f'(x)$.

Q40 : Comment reconnaît-on qu'il faut utiliser la formule du quotient plutôt que du produit ?

RÉPONSE : Quand l'expression est une DIVISION de deux fonctions (et non un produit) : $u(x)/v(x)$.

Q41 : Pourquoi ne peut-on pas dériver simplement $1/v(x)$ comme $v(x)$ à la puissance –1 sans précaution ?

RÉPONSE : On peut, en utilisant la règle de la dérivée composée avec $u(x) = -1$: $(v(x)^{-1})' = -v'(x) \times v(x)^{-2}$, ce qui redonne bien $-v'/v^2$, cohérent avec la formule du quotient.

Q42 : Quelle est l'utilité pratique de la convexité en économie ou en sciences ?

RÉPONSE : Elle permet d'étudier si un phénomène (coût, rendement...) s'accélère ou ralentit, au-delà du simple sens de variation.

Chapitre 5 — Dérivation avancée

Q43 : Peut-on avoir une fonction concave puis convexe sur le même intervalle d'étude ?

RÉPONSE : Oui, à condition qu'il existe un point d'inflexion entre les deux portions.

Q44 : Comment déterminer le nombre de points d'inflexion d'une fonction polynôme de degré 4 comme $x^4 - 6x^2$?

RÉPONSE : On calcule $f''(x)$, on résout $f''(x)=0$, puis on vérifie pour chaque solution si le signe de f'' change réellement : dans cet exemple, il y a exactement 2 points d'inflexion ($x=-1$ et $x=1$).

Q45 : Pourquoi est-il essentiel de vérifier le domaine de définition avant de dériver $\ln(u(x))$ ou $\sqrt[n]{u(x)}$?

RÉPONSE : Car ces formules ne sont valables que là où $u(x) > 0$ (pour $\ln$) ou $u(x) > 0$ (pour la racine dérivable) — en dehors de ce domaine, la fonction elle-même n'est pas définie.

Q46 : Que dit le théorème des accroissements finis (TAF) ?

RÉPONSE : Si f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, il existe c dans $]a,b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)}$.

Q47 : Que représente géométriquement le TAF ?

RÉPONSE : Il existe un point de la courbe où la tangente est parallèle à la corde reliant les extrémités $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Q48 : Que dit l'inégalité des accroissements finis (IAF) ?

RÉPONSE : Si $m \leq f'(x) \leq M$ sur I , alors pour $a \leq b$ dans I : $m(b-a) \leq f(b)-f(a) \leq M(b-a)$.

Q49 : À quoi sert concrètement l'IAF ?

RÉPONSE : À encadrer $f(b)-f(a)$ quand on connaît seulement un encadrement de f' , sans devoir calculer f explicitement.

Q50 : Comment s'écrit l'IAF quand on connaît juste $|f'(x)| \leq M$?

RÉPONSE : $|f(b)-f(a)| \leq M \times |b-a|$.

Q51 : Qu'est-ce que la dérivée à gauche $f_{-}'(a)$?

RÉPONSE : La limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0 par valeurs négatives ($h \rightarrow 0^-$).

Q52 : Qu'est-ce que la dérivée à droite $f_{+}'(a)$?

RÉPONSE : La limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0 par valeurs positives ($h \rightarrow 0^+$).

Q53 : Quand dit-on que f est dérivable en a ?

RÉPONSE : Quand $f_{-}'(a)$ et $f_{+}'(a)$ existent et sont égales.

Q54 : Qu'est-ce qu'un point anguleux ?

RÉPONSE : Un point où $f_{-}'(a)$ et $f_{+}'(a)$ existent mais sont différentes : la courbe présente deux demi-tangentes de pentes distinctes.

Q55 : Qu'est-ce qu'une demi-tangente verticale ?

RÉPONSE : Le cas où le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ d'un côté (à gauche ou à droite).

Chapitre 5 — Dérivation avancée

Q56 : Quelle est la dérivée de $\tan(x)$?

RÉPONSE : $1 + \tan^2(x)$, ce qui est égal à $1/\cos^2(x)$.

Q57 : Sur quel domaine $\tan(x)$ est-elle définie et dérivable ?

RÉPONSE : Sur $\mathbb{R}$ privé des valeurs $\pi/2 + k\pi$ (k entier), là où $\cos(x)$ s'annule.